Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2019

Faza sector – Clasa XI-a – Subiecte

1. Care va fi viteza v a rachetei la o înălțime egală cu raza Pământului $R_P = 6400\,km$, dacă racheta a fost lansată de pe Pământ cu viteza $v_0 = 10\frac{km}{s}$? Forța de rezistență a aerului este neglijabilă. $M_P = 6 \cdot 10^{24}\,kg$, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$.

2. Scara cu lungimea ℓ și greutatea P se sprijină de un perete sub un unghi α în raport cu orizontul *(figura 1)*. Coeficientul de frecare de alunecare dintre scară și podea este μ_1 iar dintre scară și perete este μ_2. Determinați unghiul minim α_{min} pentru care scara va mai rămâne în echilibru și forțele de reacțiune din podea și perete.

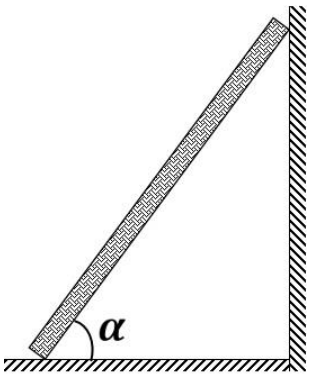


figura 1

3. Pe suprafața apei este pus un ac din oțel acoperit cu un strat de grăsime (neaderență ideală cu apa). Care poate fi diametrul maxim al acului pentru care el se va menține pe suprafața apei, dacă se cunosc $\rho -$ densitatea oțelului, $\sigma -$ coeficientul de tensiune superficială. Forța Arhimede se va neglija.

4. Pe un reșou electric cu randamentul $\eta = 78\,\%$ este încălzită apă $\left(c_a = 4180\frac{J}{kg \cdot K}\right)$ într-o cratiță din cupru $\left(c_{cu} = 380\frac{J}{kg \cdot K}\right)$. Masa cratiței este $m_1 = 800\,g$ iar masa apei este $m_2 = 2{,}1\,kg$. Ce putere posedă reșoul electric dacă procesul de încălzire pînă la fierbere a durat $\tau = 40\,min$, urmat de vaporizarea a 15 % din apă $\left(\lambda_v = 2{,}26\frac{MJ}{kg}\right)$. Temperatura inițială a apei este $t_1 = 15$ °C.

5. Asupra gazului au fost efectuate două procese termice, încălzind gazul din aceeași stare inițială până la aceleași temperaturi finale. În coordonatele pV procesele sunt reprezentate prin linii drepte $1-3$ și $1-2$ *(figura 2).* Determinați în care din aceste procese, gazului i-a fost comunicată o cantitate de căldură mai mare?

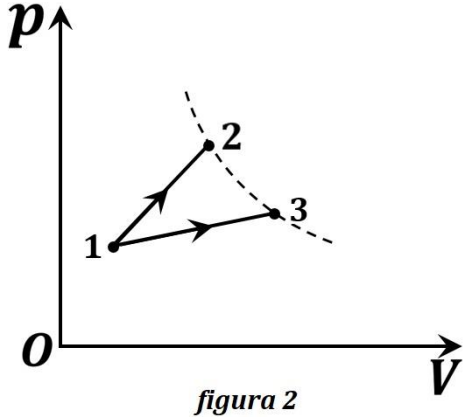


figura 2

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА.

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2019

11 класс

1. Какова будет скорость v ракеты на высоте, равной радиусу Земли $R_з = 6400$ км, если ракета пущена с Земли с начальной скоростью $v_0 = 10\,\frac{км}{с}$? Сопротивление воздуха не учитывать. $M_з = 6 \cdot 10^{24}$ кг , $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\frac{Н \cdot м^2}{кг^2}$.

2. Лестница длиной ℓ и весом P приставлена к стене под углом α к горизонтали *(рис. 1).* Коефициент трения между лестницей и полом - μ_1, между лестницей и стеной - μ_2. Найти наименьший угол $\alpha_{мин}$, при котором лестница еще находится в равновесии, а также реакции пола и стены.

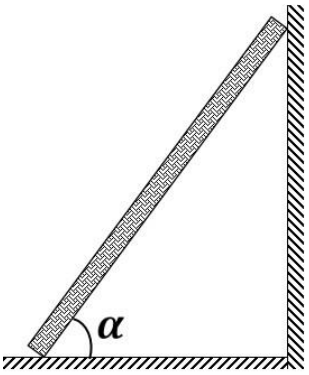


рисунок 1

3. На поверхность воды положили жирную (полностью несмачиваемую водой) стальную иголку. Какой наибольший диаметр иголки, при котором она еще может держаться на воде? Силой Архимеда – пренебречь. Известны: $\rho -$ плотность стали, $\sigma -$ коеффициент поверхностного натяжения.

4. На электроплитке с к.п.д. $\eta = 78$ % нагревалась медная кастрюля $\left(c_м = 380\,\frac{Дж}{кг \cdot К}\right)$ с водой $\left(c_в = 4180\,\frac{Дж}{кг \cdot К}\right)$. Масса кастрюли $m_1 = 800$ г, масса воды $m_2 = 2{,}1$ кг. Какова мощность электроплитки, если процесс нагревания до кипения длился $\tau = 40$ мин. и при этом 15 % воды испарилось $\left(\lambda_в = 2{,}26\,\frac{МДж}{кг}\right)$. Начальная температура воды $t_1 = 15$ °С.

5. Над газом совершают два тепловых процесса, нагревая его из одного и того же начального состояния до одинаковой конечной температуры. На pV – диаграме процессы изображаются прямыми линиями $1-3$ и $1-2$ *(рис 2).* Определите, при каком из процессов газу сообщаются большее количество теплоты.

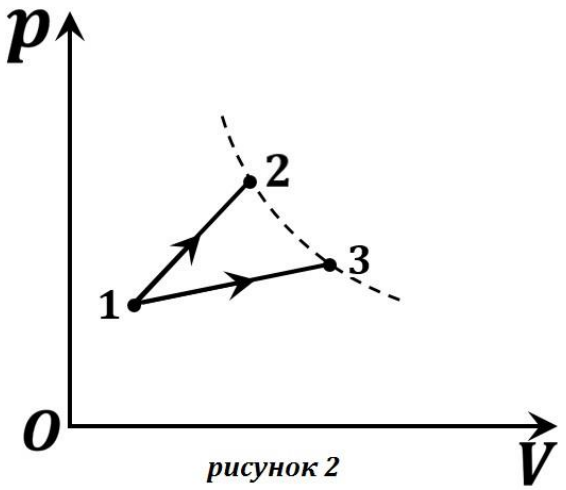


рисунок 2